



TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA ELECTRONICO DE UN AUTOMOVIL MODERNO

ALUMNO / A: Diego Jaime Vega Sanchez y Víctor Manuel Peiró Martínez

GRADO: 1º FIIS

1. Explicación del resultado final

El proyecto final consiste en un circuito de Arduino con tres modos de operación distintos, cada uno diseñado para demostrar diferentes funcionalidades del hardware y la capacidad de control a través de la programación en Arduino.

1. **Modo Zumbador con Regulación de Volumen:** En este modo, el circuito permite al usuario ajustar el volumen del zumbador mediante entradas por serial. Esto se consigue enviando comandos específicos al Arduino, que varía la señal PWM (modulación por ancho de pulso) enviada al zumbador, permitiendo un control fino del nivel de sonido emitido.
2. **Modo Motor con Control de Intensidad y Dirección:** Este modo se enfoca en el control de un motor. El usuario puede variar la velocidad del motor y cambiar la dirección del giro mediante entradas por serial. Los comandos seriales permiten ajustar la intensidad de la corriente y la dirección del motor, demostrando la capacidad del Arduino para gestionar tanto la velocidad como la dirección de dispositivos electromecánicos.
3. **Sistema de Aparcamiento con Sensor de Ultrasonidos y Alerta de Zumbador:** En este modo, el circuito utiliza un sensor de ultrasonidos para medir la distancia a los objetos cercanos. Si la distancia medida es menor que un umbral predefinido, el zumbador se activa para alertar al usuario. Este sistema es útil en aplicaciones como sistemas de asistencia de aparcamiento en vehículos, donde es crucial recibir avisos sobre la proximidad a obstáculos.

2. Funcionalidad: Descripción desde el punto de vista del usuario

Desde el punto de vista del usuario, el proyecto ofrece una interfaz sencilla e intuitiva para interactuar con cada modo operativo. Aquí se describen las características operativas de cada modo:

Modo Zumbador con Regulación de Volumen:

Interfaz de Usuario: El usuario envía comandos por serial al Arduino para ajustar el volumen del zumbador.

Operación: A medida que el usuario envía comandos específicos por serial, el volumen del sonido emitido por el zumbador aumenta o disminuye. Esto permite una experiencia auditiva ajustable según la preferencia del usuario o la necesidad del entorno.

Modo Motor con Control de Intensidad y Dirección:

Interfaz de Usuario: El usuario envía comandos por serial al Arduino para ajustar la velocidad y cambiar la dirección del motor.

Operación: El usuario puede variar la velocidad del motor y cambiar su dirección enviando los comandos adecuados por serial. Esta funcionalidad es útil en aplicaciones que requieren control preciso de motores, como en robots o dispositivos mecánicos.

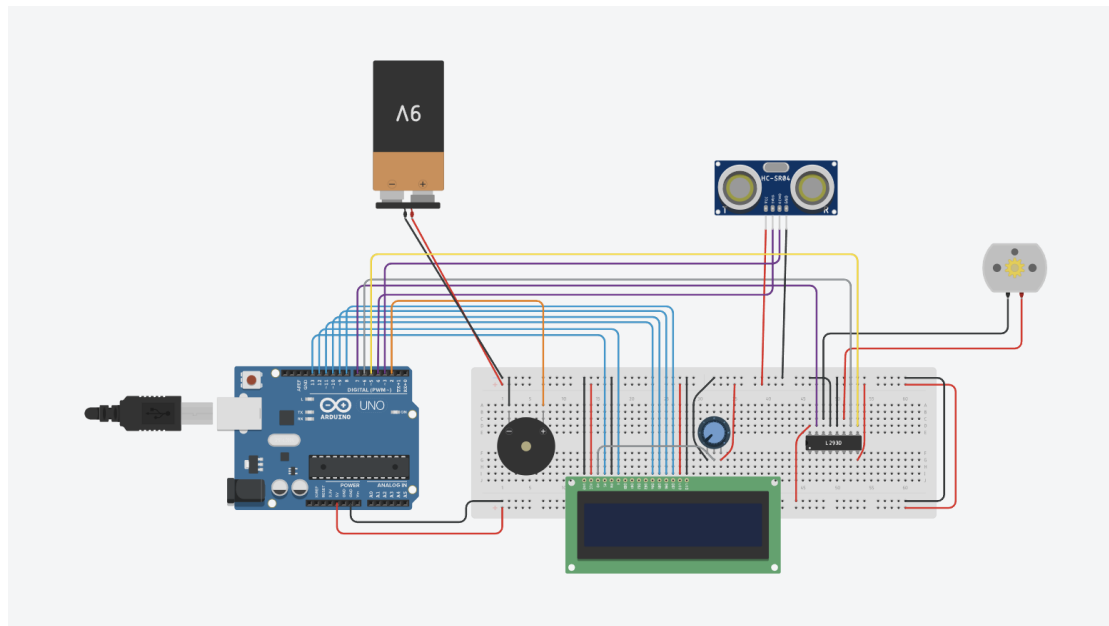
Sistema de Aparcamiento con Sensor de Ultrasonidos y Alerta de Zumbador:

Interfaz de Usuario: No se requiere intervención activa del usuario más allá de activar el sistema. El sensor de ultrasonidos y el zumbador funcionan automáticamente.

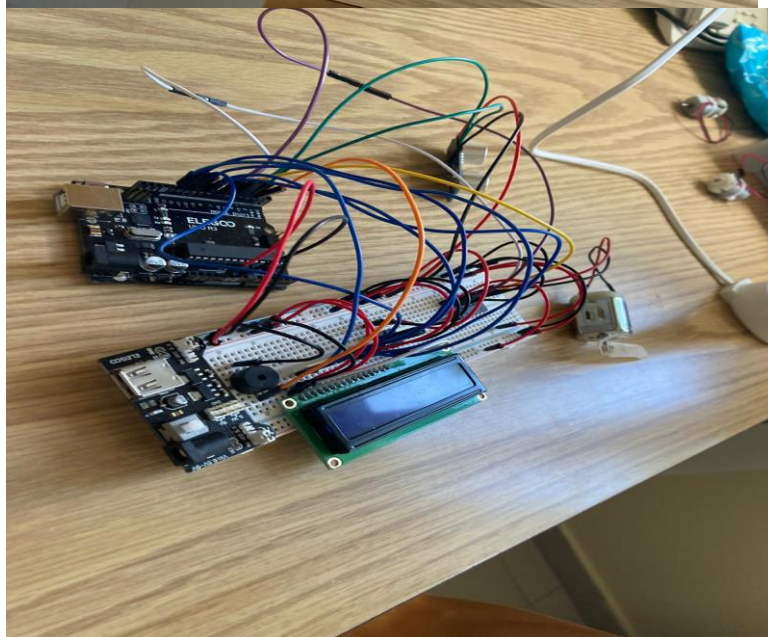
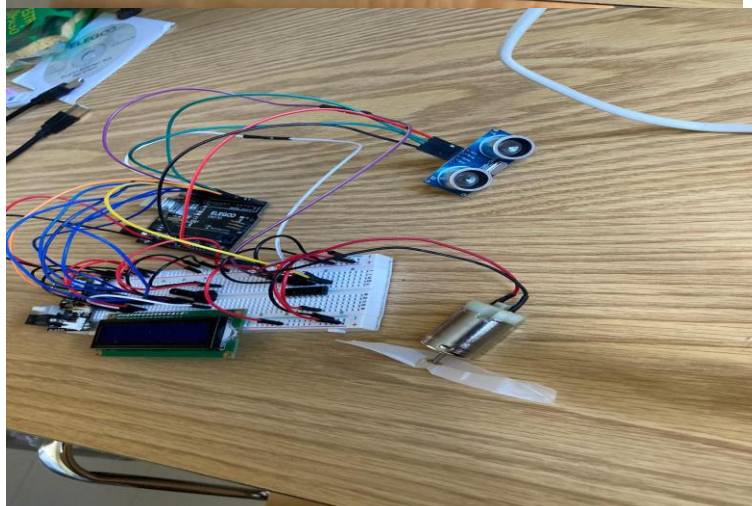
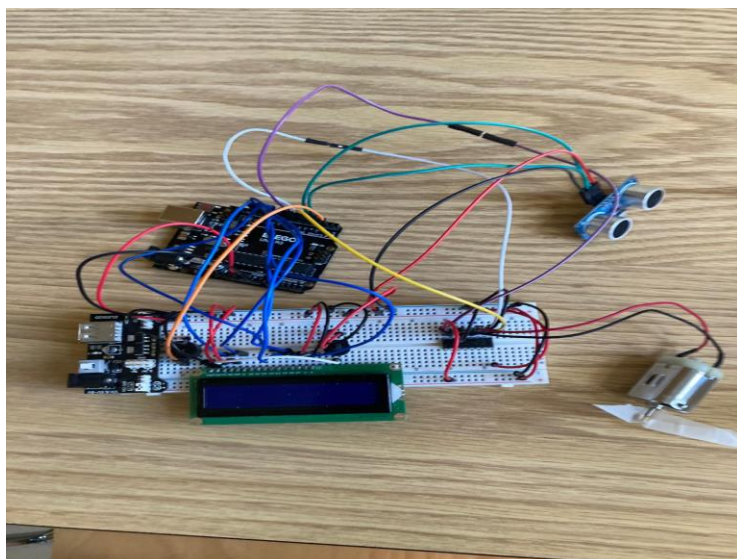
Operación: El sistema mide continuamente la distancia a los objetos delante del sensor. Si un objeto se encuentra demasiado cerca (menos que la distancia de seguridad predefinida), el zumbador se activa automáticamente, proporcionando una alerta audible para prevenir colisiones. Este sistema es especialmente útil en vehículos para ayudar en el estacionamiento seguro.

Este proyecto de Arduino demuestra de manera efectiva cómo se pueden utilizar sensores y actuadores junto con la programación y el control por serial para crear sistemas interactivos y útiles en diversas aplicaciones del mundo real.

3. Diagrama del circuito



4. Imágenes del circuito montado



5. Listado de componentes

1. **Arduino Uno:** Microcontrolador principal del proyecto.
2. **Zumbador (Buzzer):** Emite sonidos para alertas auditivas.
3. **Motor DC:** Motor controlado en velocidad y dirección.
4. **Una Pila:** Suministra potencia al circuito
5. **Sensor de Ultrasonidos (HC-SR04):** Mide la distancia a los objetos.
6. **Pantalla LCD (16x2):** Para mostrar información al usuario.
7. **Circuito Integrado L293D:** Driver para controlar el motor.
8. **Cables de Conexión:** Para realizar las conexiones entre los componentes.
9. **Protoboard:** Para montar el circuito.
10. **Esquema de Conexión**

6. Detalle del montaje y funcionamiento de cada sensor y actuador

Zumbador

El zumbador que usamos es el zumbador pasivo. Funciona con un cable al negativo y otro cable a un pin digital para que pueda recibir comunicación desde el Arduino. Se envían los sonidos mediante el comando tone donde puedo enviarle la frecuencia y la duración de cada nota que se deben reproducir. Para la proximidad, empezábamos con 400Hz de frecuencia inicial y por cada 10cm subíamos la frecuencia por 100Hz. Para la radio, multiplicamos el volumen por 10 para que reproduzca de 0Hz a 1000Hz.

Motor DC y Controlador L293D

Con el controlador hemos podido controlar el motor. El controlador usaba tres pines digitales. Los pines 1 y 6 servían para controlar el sentido en el que giraba el motor siendo derecha e izquierda respectivamente. El pin7 servía para regular la velocidad del motor. El pin 0 son los 5V y los pines 3 y 4 van a tierra. Los pines 2 y 5 van a la tierra y a el 5V del motor respectivamente. Mediante la función analogWrite somos capaces de enviarle una potencia específica al motor para que gire. Para cambiar la potencia, usamos la función map para cambiar un valor del rango 0-100% a de 75 a 255V. El valor inicial es de 75 debido a problemas internos del motor que no permitían que no funcionase a voltajes muy bajos. Cambiamos la dirección del motor poniendo un pin a HIGH y el otro a LOW dependiendo de la dirección.

Sensor de Ultrasonido

El sensor de ultrasonidos funciona con 4 pines. Los pines 0 y 3 son la tierra y el 5V respectivamente. Los otros 2 pines están encargados de crear y detectar los pulsos de ultrasonidos. El pin 1 es el pin trigger, encargado de enviar las señales de ultrasonidos y el pin 2 es el pin echo encargado de recoger las señales. Los ultrasonidos se generan alterando el valor del pin trigger entre high y low. La distancia se media usando la fórmula del MRU. $d = v \cdot t$. Hemos de dividir esta velocidad por 2 ya que estamos midiendo el tiempo de ida y vuelta y solo nos interesa el de ida.

Pantalla LCD y Potenciómetro

Los pines de la pantalla LCD se han conectado de la siguiente manera: VSS, K y RW al negativo (Tierra); VDD y A al positivo(5V); rs al pin 13; e al pin 12 y de d4 a d7 del pin 11 al 8

La pantalla LCD ha servido para mostrar la información de cada modo. Funciona gracias a la librería LiquidCrystal.h. Mediante las funciones lcd.print y lcd.write hemos impreso toda la información. También mediante la función lcd.createChar hemos podido crear las barras para enseñar el volumen y potencia. El potenciómetro ha servido para regular el brillo de la pantalla mediante el pin V0 de esta.